

DEMO EVILCORP : Infrastructure de messagerie sécurisée et haute disponibilité

➤ Entreprise : **Evil Corp**

Membres :

- MEVENGUE Franck
- Lilia Halfaou
- Arthur Nguedia
- Karimou Aweni

Objectif du projet :

Ce projet vise à déployer une infrastructure de messagerie sécurisée, fiable et hautement disponible pour l'entreprise EvilCorp.

Principales exigences :

- Assurer l'envoi et la réception des mails (SMTP/IMAP)
- Mettre en place une sécurisation par TLS et IPSec
- Effectuer des sauvegardes automatiques des emails
- Garantir la haute disponibilité grâce à DRBD
- Automatiser le déploiement avec Puppet

Architecture retenue :

Composants principaux :

- Serveur Mail : gestion des emails (Postfix + Maildir)
- Serveur DNS : résolution interne (evilcorp.local)
- Serveur Client : poste utilisateur
- pfSense : routage et IPSec
- Backup Nodes 1 & 2 : stockage DRBD (haute disponibilité)
- Serveur Puppet : automatisation

Réseau :

- LAN de l'entreprise : 192.168.50.0/24
- Sites de backup : 192.168.70.0/24 et 192.168.80.0/24
- Connexion IPSec entre le LAN et les sites de sauvegarde

1. Simulation utilisateur (Scénario réel) :

Objectif : Simuler l'envoi d'un email confidentiel par un employé et démontrer le bon fonctionnement du système :

- Mail envoyé avec succès
- Bonne réception
- Stockage sécurisé
- Transmission chiffrée

Étape 1 : Envoi du mail (client)

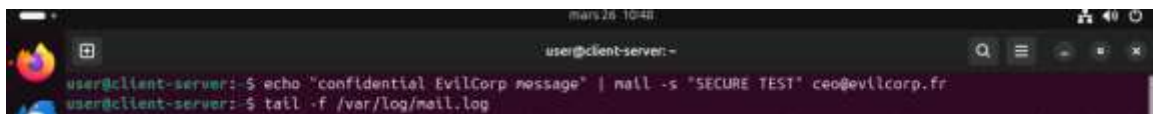
Depuis la VM client-server :

```
```bash
```

```
echo "Confidential EvilCorp message" | mail -s "SECURE TEST" ceo@evilcorp.fr
```

```
```
```

Résultat attendu : aucun message d'erreur, mail transmis au serveur SMTP.



Étape 2 : Vérification du routage

Sur le mail-server :

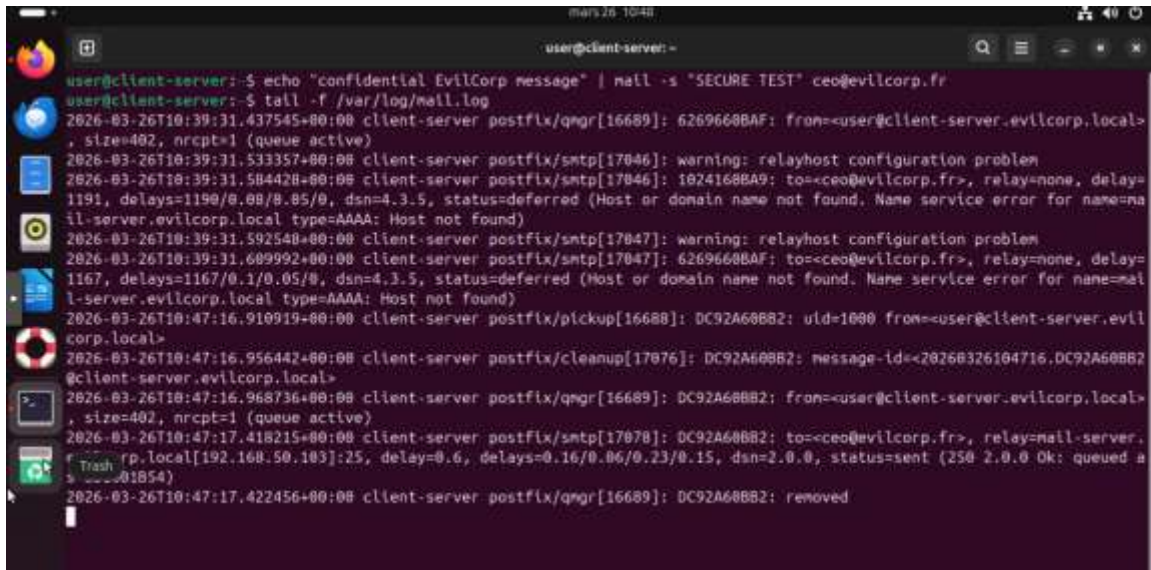
```
```bash
```

```
tail -f /var/log/mail.log
```

...

Résultat : `status=sent (delivered to maildir)`

Interprétation : mail reçu et livré localement par Postfix, sans relais externe – sécurité assurée.



```
user@client-server:~$ echo "confidential EvilCorp message" | mail -s "SECURE TEST" ceo@evilcorp.fr
user@client-server:~$ tail -f /var/log/mail.log
2026-03-26T10:39:31.437545+00:00 client-server postfix/qmgr[16689]: 6269660BAF: from=<user@client-server.evilcorp.local>, size=402, nrcpt=1 (queue active)
2026-03-26T10:39:31.533357+00:00 client-server postfix/smtp[17046]: warning: relayhost configuration problem
2026-03-26T10:39:31.584428+00:00 client-server postfix/smtp[17046]: 1024168BA9: to=<ceo@evilcorp.fr>, relay=none, delay=1191, delays=1190/0.08/0.85/0, dsn=4.3.5, status=deferred (Host or domain name not found. Name service error for name=mail-server.evilcorp.local type=AAAA: Host not found)
2026-03-26T10:39:31.592548+00:00 client-server postfix/smtp[17047]: warning: relayhost configuration problem
2026-03-26T10:39:31.609992+00:00 client-server postfix/smtp[17047]: 6269660BAF: to=<ceo@evilcorp.fr>, relay=none, delay=1167, delays=1167/0.1/0.05/0, dsn=4.3.5, status=deferred (Host or domain name not found. Name service error for name=mail-server.evilcorp.local type=AAAA: Host not found)
2026-03-26T10:47:16.910919+00:00 client-server postfix/pickup[16688]: DC92A60BB2: uid=1000 from=<user@client-server.evilcorp.local>
2026-03-26T10:47:16.956442+00:00 client-server postfix/cleanup[17076]: DC92A60BB2: message-id=<20260326104716.DC92A60BB2@client-server.evilcorp.local>
2026-03-26T10:47:16.968736+00:00 client-server postfix/qmgr[16689]: DC92A60BB2: from=<user@client-server.evilcorp.local>, size=402, nrcpt=1 (queue active)
2026-03-26T10:47:17.418215+00:00 client-server postfix/smtp[17078]: DC92A60BB2: to=<ceo@evilcorp.fr>, relay=mail-server.local[192.168.50.103]:25, delay=0.6, delays=0.16/0.06/0.23/0.15, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 Ok: queued as 201854)
2026-03-26T10:47:17.422456+00:00 client-server postfix/qmgr[16689]: DC92A60BB2: removed
```

### Étape 3 : Réception utilisateur

Connexion au compte :

``bash

su - ceo

mutt

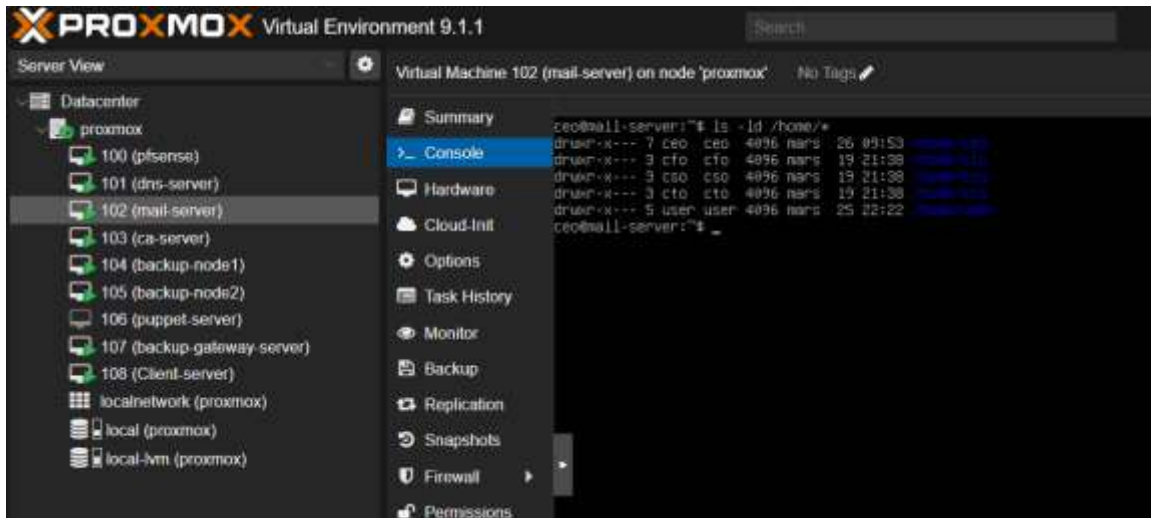
...

Résultat : message présent dans la boîte de réception, consultation possible.

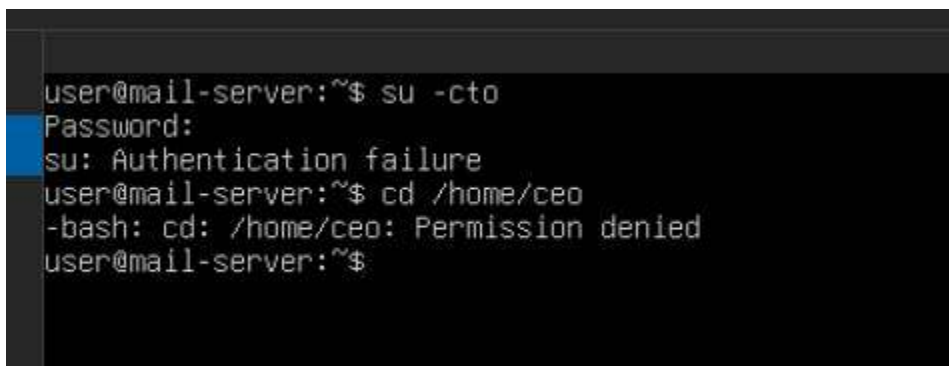
The screenshot shows the Proxmox VE interface. On the left, the 'Server View' sidebar lists various virtual machines, with '102 (mail-server)' selected. The main panel displays the 'Console' tab for this VM, showing a mail log entry. The log entry details a message from 'francois@evilcorp.local' to 'cedric@evilcorp.fr' with the subject 'SECURE TEST'. The message content is 'User-Agent: mail (DAG Mailutils 3.13)' and 'confidential EvilCorp message'.

## 2. Sécurité implémentée :

- **Isolation des utilisateurs :** Chaque utilisateur dispose de son propre `/home` avec des permissions strictes sous Linux.



Vérification des permissions :



Chaque utilisateur dispose d'un accès isolé avec des permissions Linux strictes, empêchant tout accès non autorisé.

➤ **Format Maildir :**

- Pas de verrouillage nécessaire,
- Compatible multi-accès,
- Fiabilité supérieure à mbox.

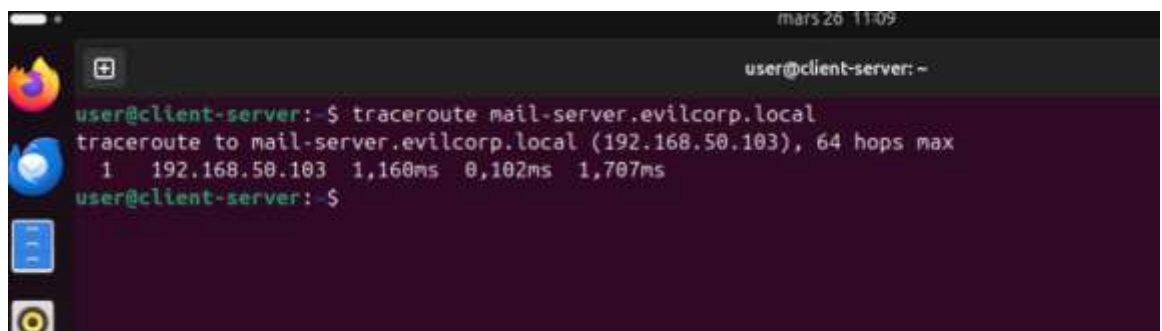
```
user@mail-server:~$ su - ceo
Password:
ceo@mail-server:~$ ls /home/ceo/Maildir
{cur, cur-new, tmp}
ceo@mail-server:~$
```

```
user@mail-server:~$ su - ceo
Password:
ceo@mail-server:~$ ls /home/ceo/Maildir
{cur, cur-new, tmp}
ceo@mail-server:~$ postconf | grep home_mailbox
postconf: warning: /etc/postfix/main.cf, line 61: overriding earlier entry: smtpd_banner=$myhostname ESMTPE $mail_name (Ubuntu)
home_mailbox = Maildir/
ceo@mail-server:~$
```

Nous utilisons le format Maildir qui permet un accès simultané sans verrouillage et améliore la fiabilité

➤ **Transmission sécurisée :**

- Passages via pfSense et tunnel IPSec,
- Données chiffrées, interception impossible.



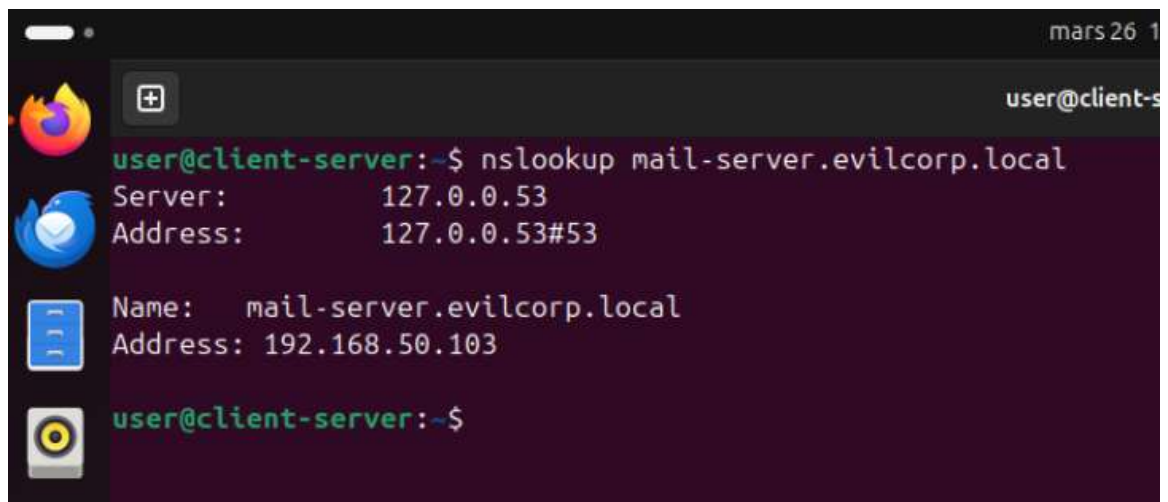
The screenshot shows a terminal window titled "mars 26 11:09" with the prompt "user@client-server: ~". The user has entered the command "traceroute mail-server.evilmcorp.local". The output shows the traceroute path to mail-server.evilmcorp.local (192.168.50.103), indicating 64 hops max. The first hop is 192.168.50.103 with times 1,160ms, 0,102ms, and 1,707ms.

```
user@client-server:~$ traceroute mail-server.evilmcorp.local
traceroute to mail-server.evilmcorp.local (192.168.50.103), 64 hops max
 1 192.168.50.103 1,160ms 0,102ms 1,707ms
user@client-server:~$
```

Dans cette démonstration locale, le client et le serveur de messagerie se trouvent sur le même sous-réseau, le trafic est donc direct. Cependant, dans une architecture de production, le trafic passerait par pfSense et IPSec pour le chiffrement.

➤ **DNS interne sécurisé :**

- Domaine : evilcorp.local,
- Résolution restreinte au réseau interne.

A terminal window with a dark background and light text. The window title bar shows 'mars 26 1' and 'user@client-s'. The terminal content shows a command prompt 'user@client-server:~\$' followed by 'nslookup mail-server.evilcorp.local'. The output shows 'Server: 127.0.0.53' and 'Address: 127.0.0.53#53'. Below this, it shows 'Name: mail-server.evilcorp.local' and 'Address: 192.168.50.103'. The prompt returns to 'user@client-server:~\$'.

```
user@client-server:~$ nslookup mail-server.evilcorp.local
Server: 127.0.0.53
Address: 127.0.0.53#53

Name: mail-server.evilcorp.local
Address: 192.168.50.103

user@client-server:~$
```

La résolution DNS interne est limitée au réseau interne, garantissant l'absence d'exposition externe.

### 3. Sauvegarde des mails :

**Objectif :** Éviter toute perte de courrier électronique.

Solution : Synchronisation continue vers les nœuds de secours via DRBD.

Fonctionnement : Node 1 actif et Node 2 passif, synchronisation en temps réel.

Test de haute disponibilité : arrêt du node 1 – le node 2 prend automatiquement le relais.

#### **Sécurisation réseau (IPSec) :**

Objectif : Sécuriser tous les transferts vers les emplacements de sauvegarde.

Implémentation : Tunnel IPSec entre le LAN de l'entreprise et les sites de sauvegarde.

Vérification sur pfSense : logs IPSec prouvant que le trafic est bien chiffré.

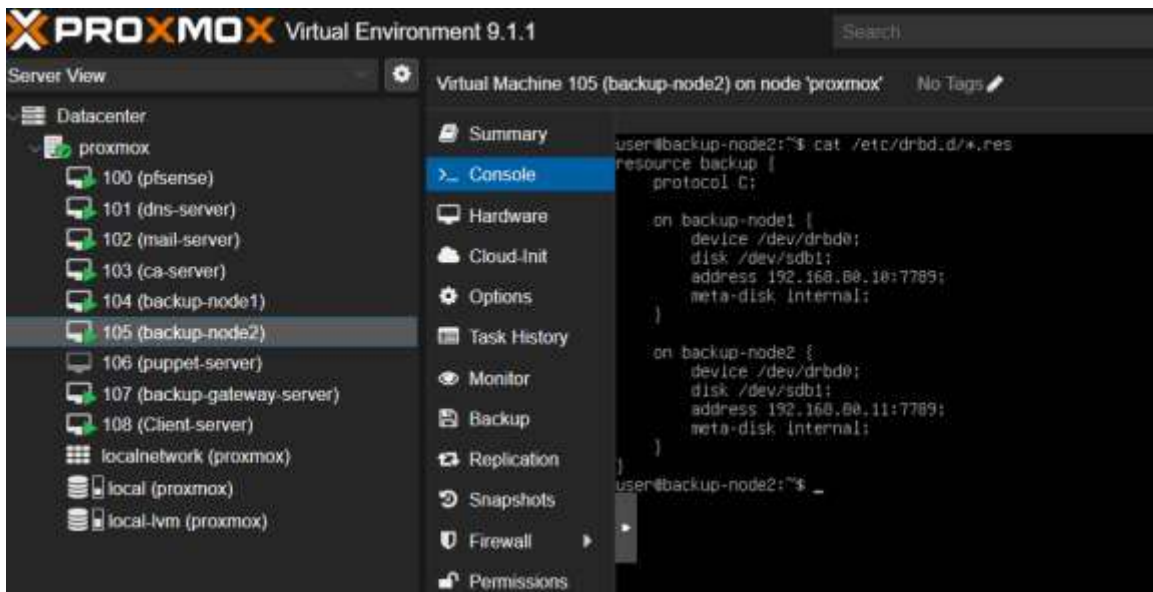
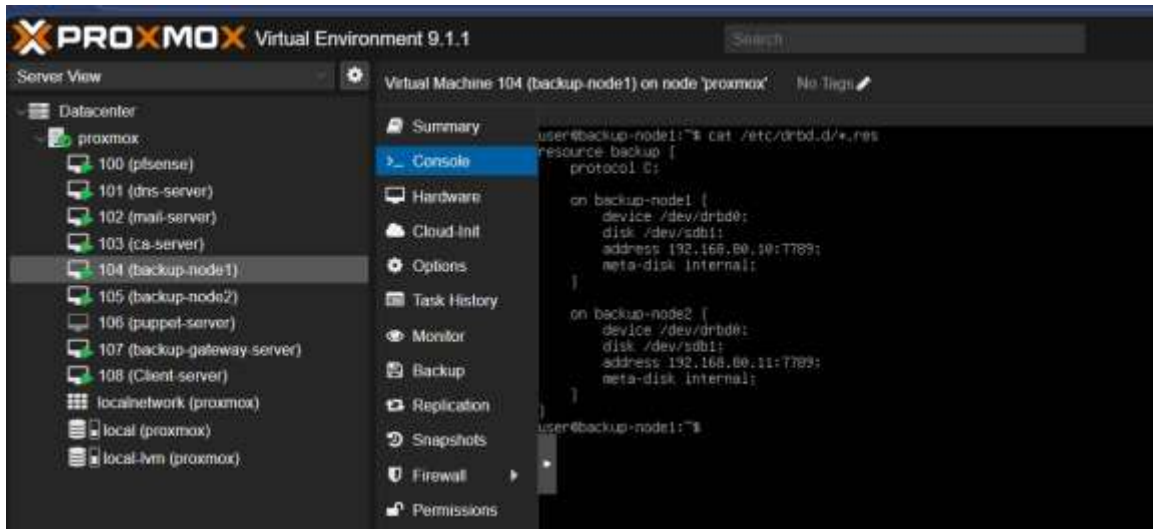
#### **Automatisation (Puppet) :**

Objectif : Déployer de façon automatique les certificats, configurations et mises à jour.

Résultat : tous les clients sont configurés rapidement et de manière fiable.

1- Vérification config DRBD sur les deux nodes :





Synchronisation en cours :

```

user@backup-node1:~$ sudo drbdadm create-md backup
You want me to create a v08 style flexible-size internal meta data block.
There appears to be a v08 flexible-size internal meta data block
already in place on /dev/sdb1 at byte offset 16105074688

Do you really want to overwrite the existing meta-data?
[need to type 'yes' to confirm] yes

initializing activity log
initializing bitmap (400 KB) to all zero
Writing meta data...
New drbd meta data block successfully created.
user@backup-node1:~$ sudo drbdadm up backup
user@backup-node1:~$ sudo drbdadm primary --force backup
user@backup-node1:~$ cat /proc/drbd
version: 8.4.11 (api:1/proto:86-101)
srcversion: 303422EEA211C3EDFD89B1E
 0: cs:SyncSource ro:Primary/Secondary ds:UpToDate/Inconsistent C r-----
 ns:116616 nr:0 dw:0 dr:118760 al:8 bm:0 lo:0 pe:0 ua:0 ap:0 ep:1 wo:f oos:15610484
 [>.....] sync'ed: 0.8% (15244/15356)M
 finish: 0:37:52 speed: 6,856 (6,856) K/sec
user@backup-node1:~$ _

```

- SyncSource = node1 envoie les données
- Primary/Secondary = rôles corrects
- UpToDate/Inconsistent = sync en cours

```

user@backup-node1:~$ cat /proc/drbd
version: 8.4.11 (api:1/proto:86-101)
srcversion: 303422EEA211C3EDFD89B1E
 0: cs:Connected ro:Primary/Secondary ds:UpToDate/UpToDate C r-----
 ns:15727100 nr:0 dw:0 dr:15729244 al:8 bm:0 lo:0 pe:0 ua:0 ap:0 ep:1 wo:f oos:0
user@backup-node1:~$ _

```

Fin de la synchronisation.

Formatage espace :

```

user@backup-node1:~$ sudo drbdadm primary --force backup
user@backup-node1:~$ cat /proc/drbd
version: 8.4.11 (api:1/proto:86-101)
srcversion: 303422EEA211C3EDFD89B1E
 0: cs:Connected ro:Primary/Secondary ds:UpToDate/UpToDate C r-----
 ns:0 nr:0 dw:0 dr:2144 al:0 bm:0 lo:0 pe:0 ua:0 ap:0 ep:1 wo:f oos:0
user@backup-node1:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/drbd0
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Discarding device blocks: done
Creating filesystem with 3931775 4k blocks and 983040 inodes
Filesystem UUID: bfb2eb42-4a88-4cd6-9b78-42c6e9bbc6cb
Superblock backups stored on blocks:
 32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

er@backup-node1:~$ _

```

Montage + test :

```

user@backup-node1:~$ sudo drbdadm primary --force backup
user@backup-node1:~$ cat /proc/drbd
version: 8.4.11 (api:1/proto:86-101)
srcversion: 303422EEA211C3EDFD89B1E
 0: cs:Connected ro:Primary/Secondary ds:UpToDate/UpToDate C r-----
 ns:0 nr:0 dw:0 dr:2144 al:0 bm:0 lo:0 pe:0 ua:0 ap:0 ep:1 wo:f oos:0
user@backup-node1:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/drbd0
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Discarding device blocks: done
Creating filesystem with 3931775 4k blocks and 983040 inodes
Filesystem UUID: bfb2eb42-4a88-4cd6-9b78-42c6e9bbc6cb
Superblock backups stored on blocks:
 32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

er@backup-node1:~$ sudo mount /dev/drbd0 /data
er@backup-node1:~$ sudo touch /data/testfile
er@backup-node1:~$ ls /data
testfile
user@backup-node1:~$

```

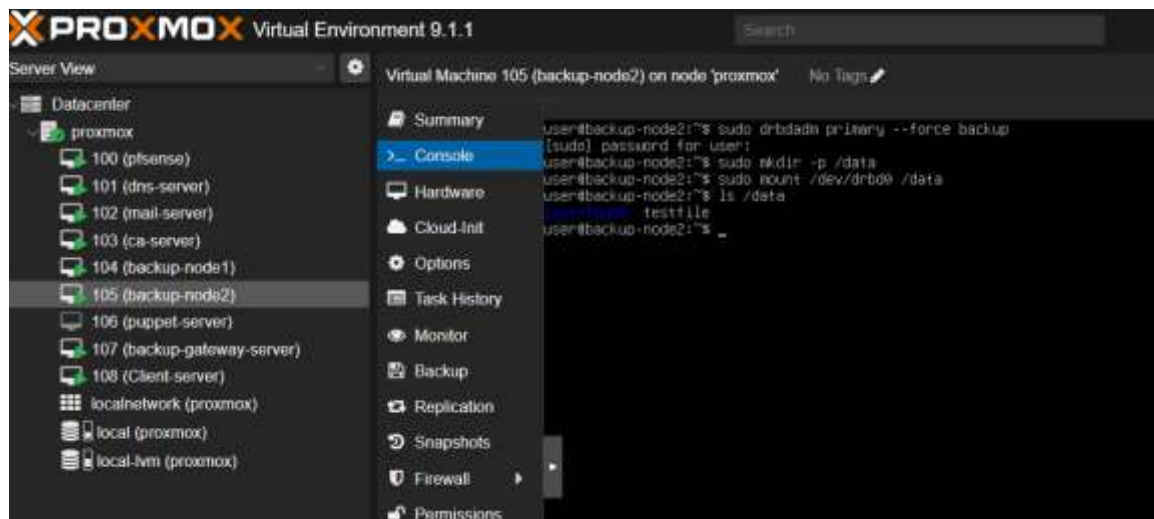
- ☒ DRBD monté
- ☒ écriture OK
- ☒ test réussi

Etape suivante :

Simuler une panne sur backup-node1

```
ser@backup-node1:~$ sudo umount /data
ser@backup-node1:~$ sudo drbdadm secondary backup
ser@backup-node1:~$ _
```

Prendre le relais sur backup-node2 :



```
user@backup-node2:~$ sudo drbdadm primary --force backup
[sudo] password for user:
user@backup-node2:~$ sudo mkdir -p /data
user@backup-node2:~$ sudo mount /dev/drbd0 /data
user@backup-node2:~$ ls /data
lost+found testfile
user@backup-node2:~$
```

Aucune perte de données, basculement réussi.

Une simulation de panne a été réalisée en arrêtant le nœud principal.

Le nœud secondaire a été promu en mode Primary et a monté le volume DRBD.

Les données précédemment écrites (testfile) étaient toujours présentes, démontrant :

La réplication en temps réel

L'absence de perte de données

La continuité de service

## Conclusion :

Cette démonstration présente :

Fonctionnalités :

- Envoi/réception de mails
- Stockage fiable (Maildir)
- Sauvegarde automatique
- Haute disponibilité (DRBD)
- Réseau sécurisé (IPSec)

Sécurité :

- Isolation des utilisateurs
- Chiffrement réseau
- DNS interne
- Automatisation sécurisée

Valeur professionnelle : une infrastructure scalable, sécurisée, conforme aux pratiques DevOps/SysAdmin